六年级 Into Science · 物质科学 单元2 能量传递

怎样做保温容器?

第2课 工程：系统中的热传递

（Engineer It: Thermal Energy Transfer in Systems · 教材活动）

01 现象

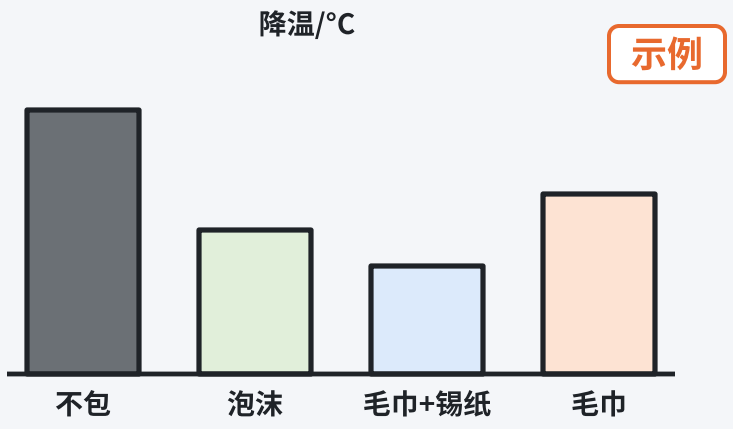
保温杯为什么能让水几小时还热?



↓

02 保温挑战

教材活动 设计保温容器：用泡沫、毛巾、锡纸包杯，比较 20 分钟降温（步骤为示意）



降得越少
保温越好

↓

03 得出结论

隔热材料减少传导，密封减少对流，反光层减少辐射；按标准和限制选择材料并测试优化

导热好
金属
热传得快

隔热好
泡沫、空气
热传得慢

这一课学到

- **隔热体** · 阻碍传热
- **真空层** · 几乎不传热
- **拓展** · 羽绒服为什么暖和?
- **安全** · 热水由老师倒

教材来源：HMH Into Science 6–8 Physical Science Unit 2 第2课 · Houghton Mifflin Harcourt